LADEKLAR

PRODUKT

LADEKLAR – Produktplan

Ladeklar – die White-Label-App für Speditionen und Transportunternehmen.

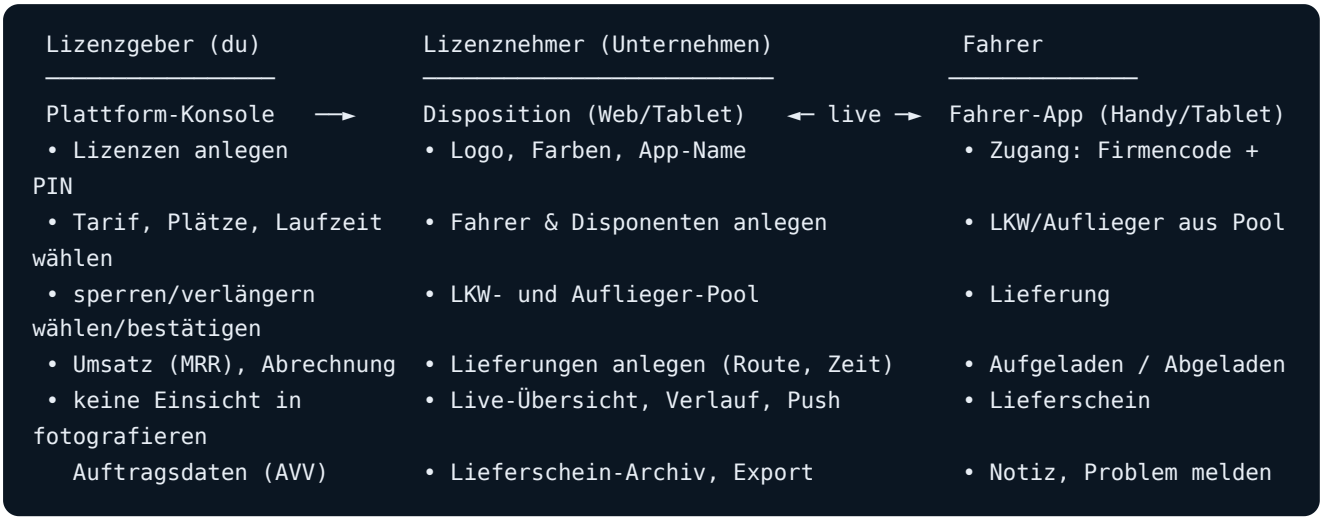
LADEKLAR – Produktplan

> **Ladeklar** – die White-Label-App für Speditionen und Transportunternehmen. Fahrer tippen statt telefonieren, die Disposition sieht jede Tour live, der Lieferschein ist da, bevor der LKW vom Hof rollt.
>
> Claim: **„Ein Tipp. Alles klar.“** · Zweitclaim: **„Tippen statt telefonieren.“**

Stand: 16.10.2026 · Version 1.0 · Zielmarkt Deutschland (DACH vorbereitet)

1. Geschäftsmodell in einem Satz

Du bist **Lizenzgeber** (Plattformbetreiber). Du vermietest Ladeklar als Software-as-a-Service an **Lizenznehmer** (Speditionen, Transportunternehmen, Kurierdienste, Bauunternehmen mit eigenem Fuhrpark). Jeder Lizenznehmer arbeitet unter **eigenem Logo, eigenen Farben und eigenem App-Namen** (White-Label), legt seine **Fahrer**, seinen **Fahrzeug-Pool** (LKW und Auflieger) und seine **Lieferungen** an. Die Fahrer bekommen einen Zugang und bedienen die App fast nur über große Icon-Knöpfe.



2. Rollen und Rechte

Rolle	Wer	Darf	Darf nicht
Lizenzgeber (`platform`)	Plattformbetreiber (du, ggf. Mitarbeiter)	Lizenznehmer anlegen, Tarif/Plätze/Laufzeit/Status ändern, Branding setzen, Kennzahlen (Anzahl Fahrer, Fahrzeuge, Lieferungen) und Abrechnung sehen	Lieferungen, Lieferscheine, Fahrernamen oder Notizen eines Lizenznehmers einsehen (Datenschutz, AVV). Support-Zugriff nur, wenn der Lizenznehmer ihn freigibt (zeitlich begrenzt, protokolliert).
Unternehmens-Admin (`admin`)	Inhaber/Leitung des Lizenznehmers	alles im eigenen Unternehmen: Branding, Einstellungen, Team, Fahrer, Fahrzeuge, Lieferungen, Export, Support-Freigabe	andere Unternehmen sehen

Rolle	Wer	Darf	Darf nicht
Disponent (`dispatcher`)	Disposition	Lieferungen anlegen/ändern/zuweisen/stornieren, Fahrer und Fahrzeuge anlegen, Live-Übersicht, Verlauf, Notizen	Branding, Abo, Team-Admins, Datenexport, Löschungen von Fahrern
Fahrer (`driver`)	angestellte Fahrer und Subunternehmer-Fahrer	eigene Fahrzeugwahl aus dem Pool, Lieferungen sehen, die ihm zugewiesen oder für alle freigegeben sind, Status bestätigen, Fotos/Lieferschein hochladen, Notizen, Problem melden, eigener Verlauf	Lieferungen anderer Fahrer sehen, Stammdaten ändern

Mandantentrennung ist im Kern (Engine) erzwungen: Jede Abfrage und Aktion prüft die `tenantId` des angemeldeten Nutzers. Ein Test stellt sicher, dass Unternehmen A nie Daten von Unternehmen B sieht.

3. Kernabläufe

3.1 Lizenzgeber legt einen Lizenznehmer an

1. Plattform-Konsole → **„+ Lizenznehmer“**: Firmenname, Anschrift, Ansprechpartner, E-Mail, Telefon.
2. Tarif wählen (Start / Flotte / Premium), Testzeitraum (Standard 30 Tage) oder Laufzeit.
3. Firmencode wird vorgeschlagen (z. B. `KAYA`), Buchungsnummern-Präfix (z. B. `KAY`).
4. Admin-Zugang wird erzeugt (E-Mail + Startpasswort, beim ersten Login ändern).
5. Optional: Logo und Markenfarbe gleich mitgeben – oder der Kunde macht es selbst.

3.2 Lizenznehmer richtet sich ein (Einrichtungs-Assistent, 4 Schritte)

1. **Logo & Farbe** hochladen → App, Login-Seite, Handy-Icon und Push-Mitteilungen tragen das eigene Logo.
2. **Fahrzeuge** anlegen: Kennzeichen, Art (Sattelzugmaschine, Solo-LKW, Gliederzug, Transporter, Kühlkoffer, Kipper, Tank, Auflieger Plane/Kühl/Kipper/Container), Nutzlast, Stellplätze, Ausstattung (Ladebordwand, Kühlung, ADR), HU-/SP-Termin.
3. **Fahrer** anlegen: Name, Handynummer, Sprache, Führerscheinklasse. Die App erzeugt eine 6-stellige PIN und einen **Einladungstext mit Link/QR** zum Weiterleiten per WhatsApp/SMS.
4. **Erste Lieferung** anlegen.

3.3 Disponent legt eine Lieferung an

Pflicht: **Route** (Ladeort → Entladeort, z. B. *Stuttgart* → *Hamburg*), **Ladedatum**. Optional: Auftraggeber, Kundenreferenz, Adressen, Zeitfenster, Ansprechpartner + Telefon an Lade-/Entladestelle, Ware, Paletten, Gewicht, ADR (Gefahrgut), Temperatur, Hinweise für den Fahrer, Fahrer und Fahrzeug.

- **Buchungsnummer** wird automatisch vergeben: `KAY-2610-0042` (Präfix – Jahr/Monat – laufende Nr.).
- **Zuweisen** an einen Fahrer **oder** als **„offen für alle Fahrer“** veröffentlichen – dann kann sich ein freier Fahrer die Tour selbst nehmen (abschaltbar).
- **„Wiederholen“** kopiert eine frühere Lieferung (Stammrouten in Sekunden).
- Orte, die schon einmal verwendet wurden, werden beim Tippen vorgeschlagen (kein extra Adressbuch nötig).

3.4 Fahrer – die ganze App ist ein Knopf

Die Fahrer-Ansicht zeigt **immer genau einen großen Knopf: den nächsten Schritt.**

```
[Zugang]     Firmencode + Handynummer + PIN  (oder Einladungslink: nur PIN)
[LKW]        Fahrzeug aus dem Pool tippen  (+ optional Auflieger)
[Auftrag]    Lieferung aus „Meine/Offene Aufträge“ tippen
  ✔  Buchung bestätigen           → Status „Bestätigt“        → Push an Disposition
( 📍 Angekommen Ladestelle )       → optional, misst Standzeit (Standgeld)
  ⬆📦 Aufgeladen                   → Status „Beladen/Unterwegs“ → Push
( 📍 Angekommen Entladestelle )    → optional
  ⬇📦 Abgeladen                    → Status „Entladen“          → Push  (+ optional
Palettentausch)
  📷 Lieferschein fotografieren    → 1–n Fotos/PDF, automatisch verkleinert
  ✍  optional Empfänger + Unterschrift
  ✔  Bestätigen & abschließen      → Status „Zugestellt“        → Push mit Lieferschein
```

Jederzeit verfügbar: **Notiz** (Freitext + Schnellbausteine: „Stau“, „Warte an Rampe“, „Kunde nicht da“, …), **Problem melden** (Stau/Verspätung, Panne, Unfall, Ware beschädigt, Annahme verweigert, Adresse falsch, Sonstiges – mit Foto), **Navigation** (öffnet Google Maps / Apple Karten), **Anrufen** (Disposition, Ansprechpartner Ladestelle). **Rückgängig** ist 2 Minuten lang nach jedem Schritt möglich. **Zurückgeben**: Der Fahrer kann eine bestätigte, noch nicht beladene Tour mit Grund zurückgeben.

3.5 Disposition sieht alles live

- **Live-Board**: Kacheln „Offen · Unterwegs · Heute zugestellt · Störungen“, darunter jede aktive Tour mit Fortschrittsleiste, Fahrer, Kennzeichen, Route, letzter Meldung („vor 3 Min.“).
- **Push-Benachrichtigung** bei jedem Schritt (Bestätigt, Aufgeladen, Abgeladen, Zugestellt + Lieferschein, Problem = hohe Priorität, Notiz, Zurückgegeben). Zusätzlich In-App-Mitteilung mit Ton und Glocke.
- **Verlauf** jeder Lieferung: Zeitstrahl mit Uhrzeit, Person, optional Standort beim Statuswechsel.
- **Gegenwart / Zukunft / Vergangenheit**: Reiter „Aktiv“, „Geplant“, „Offen“, „Erledigt“, „Alle“ + Suche nach Buchungsnummer, Ort, Fahrer, Kennzeichen, Referenz.
- **Abliefernachweis** (druckbar als PDF): Buchungsdaten, Zeitstrahl, Lieferschein-Fotos, Unterschrift – sofort an Kunde oder Buchhaltung, Rechnung kann am selben Tag raus.
- **Berichte**: Lieferungen je Fahrer/Monat, Pünktlichkeit, mittlere Standzeit, Export CSV.

4. Was wir zusätzlich eingebaut haben (Lückenanalyse → geschlossen)

Lücke im Alltag	Lösung in Ladeklar	Status
Fahrer sprechen oft Polnisch, Rumänisch, Tschechisch, Türkisch, Russisch, Ukrainisch	Fahrer-App in **8 Sprachen** (DE, EN, PL, RO, CS, TR, RU, UK), dazu Icons statt Text	v1
Handy während der Fahrt ist verboten (§ 23 Abs. 1a StVO)	**Fahrsperre**: ab ca. 8 km/h überdeckt ein Hinweis die Knöpfe (optional, nur mit Standortfreigabe)	v1
Funklöcher, Auslandsroaming	**Offline-Warteschlange**: Schritte und Fotos werden gespeichert und gesendet, sobald Netz da ist; Fotos werden auf ~200 KB verkleinert	v1

Lücke im Alltag	Lösung in Ladeklar	Status
Versehentliche Tipps mit Handschuhen	große Knöpfe (≥ 64 px), **Rückgängig 2 Min.** statt Rückfragen	v1
Lieferscheine kommen Tage später oder gar nicht ins Büro	Foto-Pflicht vor Abschluss (abschaltbar), Archiv je Lieferung, Abliefernachweis	v1
Wartezeiten an der Rampe werden nicht bezahlt	optional **Ankunft erfassen** → Standzeit wird berechnet (Grundlage für Standgeld)	v1
Palettentausch (EPAL) wird vergessen	optional **Palettentausch** beim Abladen (abgegeben/mitgenommen)	v1
Ein LKW darf nicht von zwei Fahrern gleichzeitig gewählt werden	Fahrzeug ist belegt, bis der Fahrer es freigibt; Disposition kann freigeben	v1
Abgelaufene HU/SP werden übersehen	**Fristen** je Fahrzeug, Warnung 30 Tage vorher, belegte/werkstatt-Status	v1
Stammrouten jede Woche neu tippen	**Wiederholen** + Ortsvorschläge aus dem Verlauf	v1
Unterschrift des Empfängers	optional **Unterschriftenfeld** auf dem Display	v1
Datenschutz/Betriebsrat bei Ortung	**keine Dauerortung**: Standort nur im Moment eines Statuswechsels und nur, wenn das Unternehmen es einschaltet; Muster-Betriebsvereinbarung liegt bei	v1
Fahrer verlieren Zugangsdaten	Einladungslink/QR, PIN-Reset durch Disposition, Sitzung bleibt 90 Tage angemeldet	v1
Kunde will eigene App im Store	**White-Label-App** (Capacitor) mit eigenem Namen/Icon – Premium-Zusatz	vorbereitet
Anbindung an TMS/Buchhaltung	**REST-API** mit API-Schlüssel (Premium), CSV-Export, Webhook (Roadmap)	v1 (API Basis)
Daten mitnehmen bei Kündigung (EU Data Act)	**Datenexport** (JSON + CSV + Dateien) jederzeit durch Admin	v1
Lizenz läuft ab / Zahlung fehlt	Status *Test · Aktiv · Gesperrt · Gekündigt*; gesperrt = nur Lesen + Export	v1
Platzgrenzen je Tarif	Fahrer-/Fahrzeuglimits werden geprüft, klare Hinweise zum Upgrade	v1
Nachtschicht / Kabine dunkel	automatischer **Dunkelmodus**	v1
Grenzüberschreitend (CMR)	Feld Land/Länderkennzeichen, CMR-Frachtbrief als Dokumentart, eCMR-Schnittstelle (Roadmap)	v1 / Roadmap

5. Datenmodell (vereinfacht)

- **Tenant** (Lizenznehmer): `id, code, name, address, phone, email, plan, seats, status, trialEnd, licenseEnd, branding{appName, logo, color}, settings{driverPicksTruck, driverTakesOpen, requirePod, requireSignature, trackArrival, palletExchange, driveLock, geoOnStatus, bookingPrefix, retentionYears}, apiKey, supportAccessUntil`
- **User**: `id, tenantId, role, name, email | phone, passwordHash | pinHash, lang, active, vehicleId, trailerId`

- **Vehicle**: `id, tenantId, kind(truck|trailer), plate, type, payloadKg, pallets, features[], status(available|in_use|workshop), driverId, huDue, spDue, note`
- **Delivery**: `id, tenantId, bookingNo, customer, reference, pickup{place, street, zip, city, country, date, from, to, contact, phone}, dropoff{…}, goods{text, pallets, weightKg, adr, temp}, driverId, vehicleId, trailerId, openForAll, status, problem, notes[], events[], docs[], palletExchange, receiver, signatureId, createdAt, updatedAt`
- **Status**: `open → accepted → (arrived_pickup) → loaded → (arrived_dropoff) → unloaded → delivered` · `cancelled`
- **Notification**, **File** (Lieferschein, Foto, Unterschrift, Logo), **AuditLog**, **Session**, **PushSubscription**

6. Tarife (Lizenzmodell, netto zzgl. 19 % USt.)

Preis / Monat	**49 €**	**129 €**	**299 €**
Fahrer inklusive	3	15	40
jeder weitere Fahrer	– (Upgrade)	7 €	6 €
Fahrzeuge (LKW + Auflieger)	6	40	unbegrenzt
Disponenten-Zugänge	1	5	unbegrenzt
Eigenes Logo, Farben, App-Name	✔	✔	✔
Lieferungen, Push, 8 Sprachen, Offline	✔ unbegrenzt	✔	✔
Lieferschein-Speicher	5 GB	50 GB	250 GB
Berichte & CSV-Export	Basis	✔	✔
Eigene Subdomain / eigene Domain	–	Subdomain	eigene Domain
REST-API, Prioritäts-Support, SLA 99,5 %	–	–	✔
White-Label-App im App Store / Google Play	–	–	Zusatz: 1.990 € einmalig + 99 €/Monat

- **30 Tage kostenlos testen**, ohne Zahlungsdaten. Jahreszahlung: 2 Monate geschenkt.
- Partner-/Reseller-Lizenz (z. B. Verbände, Telematik-Händler): 20–30 % Provision, Roadmap.
- Nur für Unternehmer (§ 14 BGB) – kein Verbrauchergeschäft, kein Widerrufsrecht.

7. Recht & Compliance (Deutschland) – was mitgeliefert wird

Ordner `docs/recht/` – Muster, vor Verwendung von einer Rechtsanwältin/einem Rechtsanwalt prüfen lassen:

1. **AGB / SaaS-Lizenzvertrag (B2B)** inkl. Leistungsbeschreibung, Verfügbarkeit (SLA), Vergütung, Laufzeit, Kündigung, Sperrung bei Zahlungsverzug, Haftung, Datenexport und Anbieterwechsel (EU Data Act).
2. **Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)** nach Art. 28 DSGVO – Lizenznehmer = Verantwortlicher, Lizenzgeber = Auftragsverarbeiter.
3. **TOM** (technisch-organisatorische Maßnahmen, Art. 32 DSGVO) und **Liste der Unterauftragsverarbeiter**.

4. **Datenschutzerklärung** für Website und App (Art. 13 DSGVO), **Datenschutzhinweise für Fahrer** (Beschäftigtendaten) als Vorlage für den Lizenznehmer.
5. **Impressum** nach § 5 DDG (Platzhalter).
6. **Nutzungsbedingungen Fahrer-App** und **Muster-Betriebsvereinbarung** (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG).
7. **Cookie-/Speicherhinweis** nach § 25 TDDDG (nur technisch notwendige Speicherung → kein Banner nötig).
8. **Checkliste Gründung & Betrieb**: Gewerbeanmeldung, Rechtsform, Marke (DPMA/EUIPO), Domain, Versicherungen (IT-/Cyber-Haftpflicht), Hosting in Deutschland, Aufbewahrungsfristen, Barrierefreiheit, NIS2-Einordnung, Steuer.

Technische Umsetzung der Pflichten in der App: Hosting EU/Deutschland, keine externen Schriften/Tracker (Schriften lokal), Rollen- und Mandantentrennung, Passwörter mit scrypt, Protokoll (Audit-Log), Löschfristen je Mandant, Datenexport, Standort nur mit Einwilligung und nur bei Statuswechsel, Support-Zugriff nur mit Freigabe.

8. Technik

- **Eine Codebasis, drei Oberflächen**: Web-App (Desktop/Tablet), installierbare **PWA** für Android und iOS (Home-Bildschirm, Push ab iOS 16.4), optional **Store-Apps** über Capacitor (Ordner `mobile/`).
- **Kern-Engine** `core/engine.js` – reine JavaScript-Logik (Rechte, Statusmaschine, Benachrichtigungen), identisch im Server und in der Online-Demo.
- **Server** Node.js 22 ohne Framework, SQLite (`node:sqlite`), Live-Updates per Server-Sent Events, **Web-Push (VAPID)**, Datei-Uploads mit Typprüfung, Sicherheits-Header, Login-Sperre nach Fehlversuchen.
- **Mandanten-Branding** dynamisch: Manifest, Icons und Login-Seite je Firmencode bzw. Subdomain.
- **Online-Demo**: dieselbe App mit lokaler Engine; Live-Sync zwischen zwei Geräten (Handy ↔ PC) möglich.

9. Roadmap

Phase	Inhalt
v1.0 (jetzt)	alles oben: Lizenzkonsole, White-Label, Disposition, Fahrer-App, Push, Offline, 8 Sprachen, Recht
v1.1	Zwischenstopps (Sammeltouren), Kundenportal mit Sendungsverfolgungs-Link, Webhooks
v1.2	Abrechnung automatisch (SEPA-Lastschrift, Rechnungen, Anbindung lexoffice/sevDesk/DATEV)
v1.3	eCMR (elektronischer Frachtbrief), Schnittstellen zu Frachtbörsen und Telematik
v2.0	Arbeitszeit-/Spesenerfassung, Lenk- und Ruhezeit-Hinweise, KI-Erkennung von Lieferscheinen (OCR)